

LAB 4 | Réseaux

on ping

```
PING lemonde.fr (151.101.122.137) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=1 ttl=59 time=3.99 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=2 ttl=59 time=4.64 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.92 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.91 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=5 ttl=59 time=54.1 ms
^C
--- lemonde.fr ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.985/14.501/54.052/19.778 ms
```

On fait arp -a :

```
root@www:~# arp -a
? (192.168.200.254) at 08:00:27:17:16:5c [ether] on enp0s3
root@www:~# *
```

On fait la commande host messagelab qui renvoie mon ip :

```
? (192.168.200.254) at 08:00:27:17:16:5c [ether] on enp0s3
root@www:~# host messagelab
messagelab.mlif.local has address 192.168.100.10
root@www:~#
```

Voici le nom associé a l'ip :

```
root@www:~# host 192.168.100.10
10.100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer messagelab.mlif.local.
root@www:~#
```

La commande host vers mlif.lmocal marche pas :

```
root@www:~# host www2.mlif.local
Host www2.mlif.local not found: 3(NXDOMAIN)
```

La commande nslookup donne :

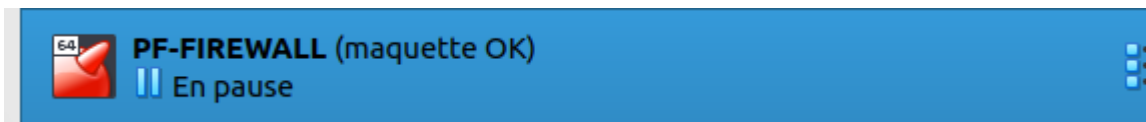
```
root@www:~# nslookup messagelab
Server:          192.168.100.10
Address:         192.168.100.10#53

Name:   messagelab.mlif.local
Address: 192.168.100.10
```

```
root@www:~# nslookup 192.168.200.5
** server can't find 5.200.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
```

```
root@www:~# nslookup free.fr
Server:          192.168.100.10
Address:         192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
```



```
root@www:~# nslookup ut-capitole.fr
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   ut-capitole.fr
Address: 193.49.48.169
```

Exécuter la commande nslookup ut-capitole.fr.

Puis, exécuter la commande nslookup messagelab. Que remarquez-vous ? Pourquoi ?

```
root@messagelab:~# nslookup messagelab
Server:      192.168.100.10
Address:     192.168.100.10#53

Name:   messagelab.mlif.local
Address: 192.168.100.10
```

Éteindre la machine PFSENSE-FIREWALL

```
Enter an option: 6

pfSense will shutdown and halt system. This may take a few minutes, depending on
your hardware.
Do you want to proceed [y/n]? █

Name:   messagelab.mlif.local
Address: 192.168.100.10
```

cloner la machine

Nom de la nouvelle machine et chemin

Veuillez choisir un nom et accessoirement un dossier pour la nouvelle machine virtuelle. La nouvelle machine sera un clone de la machine **PF-FIREWALL**.

Name: PFSense-ROUTEUR2



Path: /home/test/VirtualBox VMs

☒ Clone intégral

☐ Clone lié

On enlève la carte 3 et 4 du pfsense :

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Accès par pont

Name: enp6s0f0

▶ Advanced

On met réseau interne et on l'appelle sw-dmz

Réseau

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Réseau interne

Name: sw-dmz

▶ Advanced

On met réseau interne et on met sw-training

☒ Activer l'interface réseau

Mode d'accès réseau : Réseau interne

Name: sw-training

▶ Advanced

On renouvelle les adresses MAC :

Type d'interface : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Mode Promiscuité : Refuser

Adresse MAC : 08002785A1D7

☒ Câble branché

Génère une adresse MAC

On met ensuite en lançant puis on nomme le nom de WAN en em0 :

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0
```

```
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9771211556dcaae8f106
*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pf-firewall ***

WAN (wan)      -> em0      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.
```

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0
```

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1
```

```
The interfaces will be assigned as follows:
```

```
WAN -> em0
LAN -> em1
```

```
Do you want to proceed [y|n]? y
```

La configuration de l'interface WAN prends du temps puis échoue car aucun serveur DHCP n'est disponible dans notre maquette. Il faut donc patienter puis vous obtenez ceci :

```
WAN (wan)      -> em0      ->
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.50.254/24
```

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

```
Enter an option: █
```

Commencer par sélectionner l'option n°1 puis valider et suivre le cheminement suivant

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1

Do you want to proceed [y|n]?
```

valider avec y, vous devriez obtenir ceci

```
*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pf-firewall ***

WAN (wan)      -> em0      ->
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.50.254/24
```

Pour le moment, aucune interface a une adresse IP. Sélectionner l'option n°2 puis l'interface n°1 (WAN). Répondre non pour la question sur le DHCP puis saisir l'adresse IP 192.168.200.20 et valider. Saisir ensuite 24 comme préfixe puis valider.

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.200.20

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
> 24

For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
```

Appuyer ensuite sur ENTRÉE pour poursuivre. Puis, suivre le cheminement suivant

```
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 WAN address has been set to 192.168.200.20/24
Press <ENTER> to continue.
```

En appuyant de nouveau sur ENTRÉE, vous devriez obtenir le résultat suivant

```
*** Welcome to pfSense 2.5.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4: 192.168.200.20/24
LAN (lan)      -> em1      ->
```

ensuite, reproduire les étapes précédentes afin de configurer l'interface LAN avec l'adresse IP correspondant à la maquette de travail. Vous devriez obtenir ceci:

```
*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pf-firewal

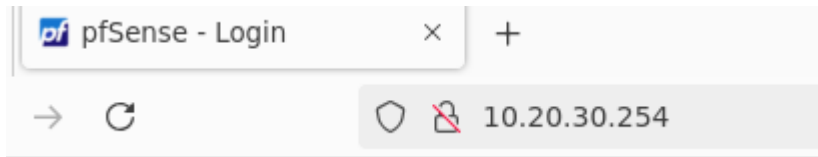
WAN (wan)      -> em0      -> v4: 192.168.200.20/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.20.30.254/24
```

Enfin, éteindre la machine DEBIAN_TRAINING_DMZ puis démarrer la machine LUBUNTU_TRAINING_CLIENT puis réaliser les modifications réseaux suivantes sur la machine LUBUNTU_TRAINING_CLIENT :

Addresses

Address	Netmask	Gateway
10.20.30.1	24	10.20.30.254

Ouvrir ensuite le navigateur de la machine LUBUNTU_TRAINING_CLIENT puis vérifier que vous accédez bien au nouveau routeur.

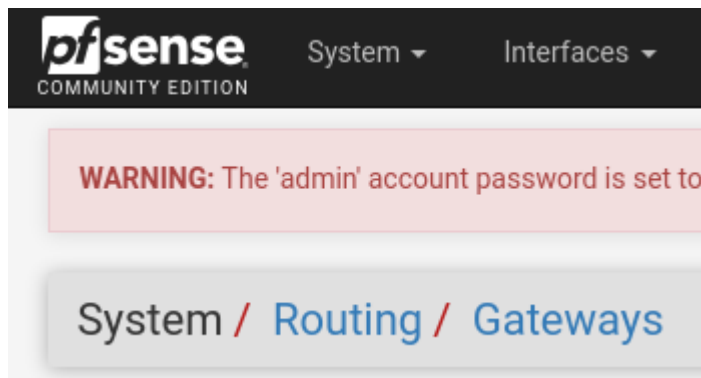


Commencer par essayer de joindre la machine DEBIAN_TRAINING_SERVEUR avec un ping. Pour cela, ouvrir un terminal puis saisir ping 192.168.100.10. Vous devriez obtenir un échec.

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
From 10.20.30.254 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.20.30.254 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.20.30.254 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.20.30.254 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3063ms
```

Se connecter au nouveau routeur avec le navigateur. Le login est admin et le mot de passe est pfsense.

Ensuite, cliquer sur System puis sur Routing. Enfin, sélectionner l'onglet Static Routes.



Cliquer sur le bouton Add puis cliquer sur le lien permettant d'ajouter une nouvelle passerelle.

Vous arrivez sur un écran permettant de configurer une nouvelle passerelle. Renseigner les valeurs suivantes :

Edit Gateway	
Disabled	☐ Disable this gateway Set this option to disable this gateway without removing it from the list.
Interface	WAN Choose which interface this gateway applies to.
Address Family	IPv4 Choose the Internet Protocol this gateway uses.
Name	PASSERELLE_TRAINING Gateway name
Gateway	192.168.200.254 Gateway IP address

ajouter une nouvelle entrée dans la table de routage

Renseigner les valeurs suivantes afin de pouvoir joindre le réseau des serveurs

Edit Route Entry	
Destination network	192.168.100.0 / 24 Destination network for this static route
Gateway	PASSERELLE_TRAINING - 192.168.200.254 Choose which gateway this route applies to or add a new one first
Disabled	☐ Disable this static route Set this option to disable this static route without removing it from the list.
Description	Joindre la zone serveur. A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Refaire ensuite la commande ping 192.168.100.10. C'est à nouveau un échec

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
76 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 76763ms
```

Configuration HTTPS : Remettre la machine LUBUNTU_TRAINING_CLIENT dans le réseau CLIENTS. Se connecter ensuite au routeur pare-feu PFSENSE-FIREWALL. Puis, chercher comment configurer une connexion HTTPS au pare-feu au lieu d'une connexion HTTPS. Tester un accès puis reporter la capture d'écran sur votre documentation.

The changes have been applied successfully.
One moment...redirecting to https://192.168.50.254/system_advanced_admin.php in 20 seconds.

Admin Access Firewall & NAT Networking Miscellaneous System Tunables Notifications

webConfigurator

Protocol ☐ HTTP ☒ HTTPS (SSL/TLS)

Tester un ping vers la passerelle : ping 192.168.50.254. Vous devriez obtenir un succès.
 Vous devez modifier la configuration pour ne garder que la première règle qui permet l'administration du pare-feu par le web et SSH.

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.50.254
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 192.168.50.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.270 ms
^C
--- 192.168.50.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.270/0.286/0.302/0.016 ms
```

Désactiver les deux dernières règles puis ajouter, à la fin, une règle de blocage implicite selon le modèle suivant :

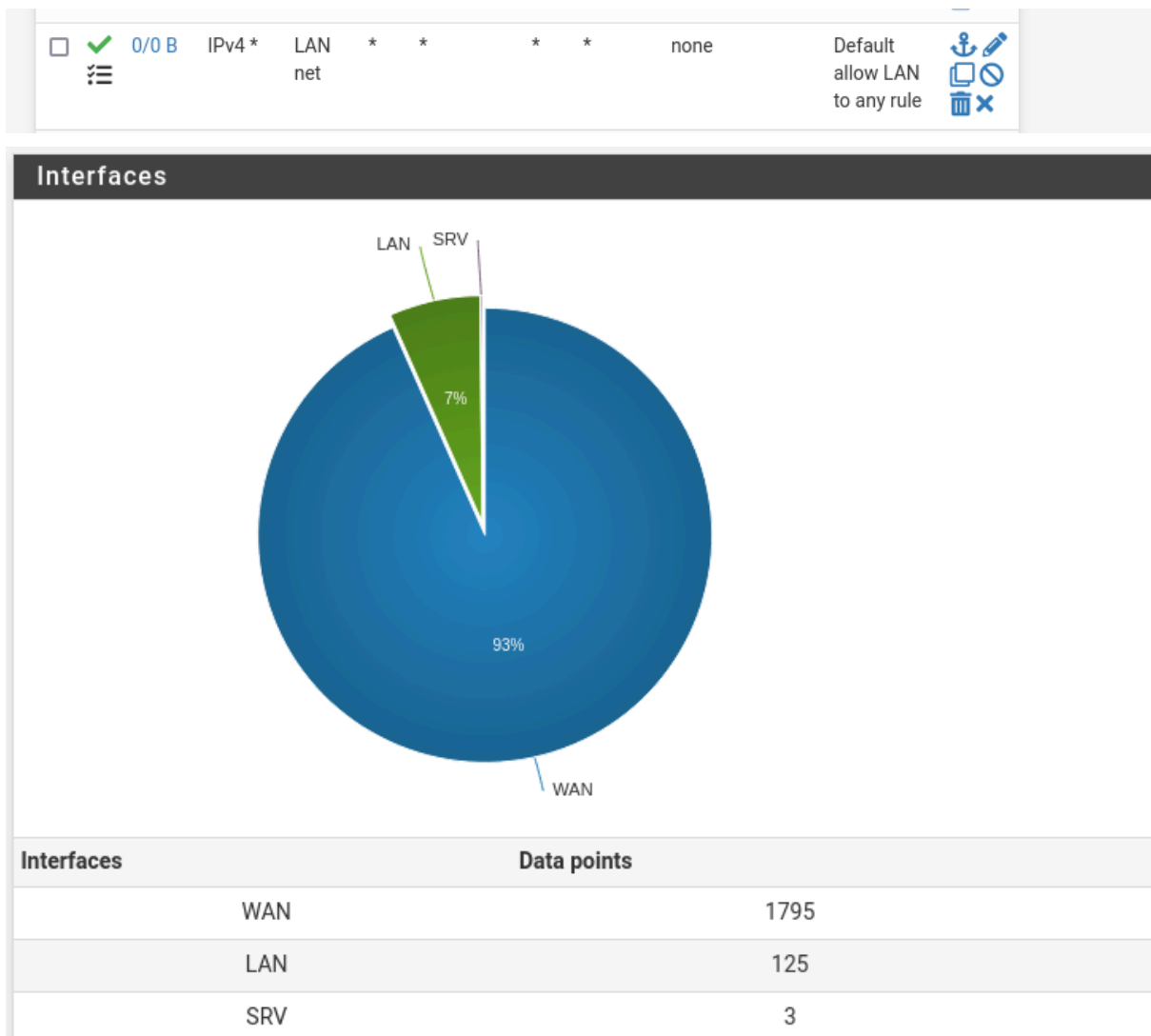
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/1.79 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Tester à nouveau un ping vers la passerelle. Que constatez vous ?

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.50.254
PING 192.168.50.254 (192.168.50.254) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.50.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1004ms
```

le ping ne marche pas

Activation des logs :
Modifier la règle IPv4 d'ouverture de tous les flux afin d'activer la journalisation. Tester un ping vers la machine DEBIAN_TRAINING_SERVEUR puis consulter les logs en cliquant sur l'icône correspondant.



Faire une recherche du ping précédent dans les logs à l'aide la la configuration d'un filtre.

(100000101)

✓	Feb 7 17:13:07	LAN	Default allow LAN to any rule (100000101)	192.168.50.10:37840	192.168.100.10:53
✓	Feb 7 17:13:07	LAN	Default allow LAN to any rule (100000101)	192.168.50.10:37126	34.117.188.166:443

Sauvegarde et restauration :

Chercher comment sauvegarder la configuration des règles de filtrage du pare-feu. Faire un test de restauration

 Download configuration as XML

The firewall configuration has been changed.
The firewall is now rebooting.

Configuration
file

Parcourir...

config-pf-firewall.mlif.local-20250207172313.xml

Cache ARP :

Chercher comment consulter le cache ARP de votre pare-feu. Faire une capture d'écran sur votre documentation.

ARP Table						
Interface	IP address	MAC address	Hostname	Status	Link Type	Actions
LAN	192.168.50.10	08:00:27:98:85:d4		Expires in 970 seconds	ethernet	
DMZ	192.168.200.20	08:00:27:02:43:de		Expires in 543 seconds	ethernet	
DMZ	192.168.200.254	08:00:27:1a:de:66		Permanent	ethernet	
SRV	192.168.100.10	08:00:27:6e:8e:39		Expires in 857 seconds	ethernet	
SRV	192.168.100.254	08:00:27:28:2c:1d		Permanent	ethernet	
WAN	172.17.123.2	bc:24:11:b9:5c:14		Expires in 1197 seconds	ethernet	